

Universidade Federal do ABC
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas
Engenharia Biomédica

Processamento e Análise de Sinais Biomédicos

Aula 2 – Visão Geral

Referência: John Semmlow. Signals & Systems for Bioengineers: A Matlab-based introduction. Chapter 1 – The big Picture. Elsevier

Diogo C. Soriano

email: diogo.soriano@ufabc.edu.br

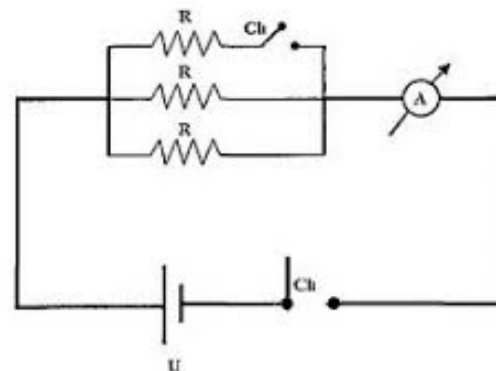
Visão Geral

- **Sistemas Biológicos**

- **Sistemas:** coleção de componentes, objetos, agentes ou variáveis que interagem sob algum aspecto. Para efeitos práticos em engenharia:
 - Sistemas Reais: e.g. um circuito elétrico
 - Sistemas Idealizados (teóricos): e.g. representação ou modelo de um circuito elétrico



Ex. sistema real



Ex. sistema idealizado

Visão Geral

- **Sistemas**

- O desenvolvimento da própria fisiologia se deu por meio de uma subdivisão ou compartimentalização em sistemas:
 - Sistema nervoso; cardiovascular, digestório, etc ...
- Subdivisão essa que favorece a identificação de pontos de contribuição de outras áreas tais como física, química, matemática, engenharia e etc.
- Engenharia Biomédica – sub área da engenharia dedicada à solução de problemas biológicos / área de saúde;
 - Massa crítica de profissionais e destaque enquanto subárea a partir da década de 50 (EUA);
 - Primeiro curso de Biological Engineering (1966 – CALTECH, Califórnia);
 - Contribuição de Engenheiros mecânicos (mecânica dos fluidos aplicados ao estudo do sistema cardiovascular);
 - A partir da década de 50 os engenheiros eletricitistas ganham destaque com a invenção do transistor (1953)

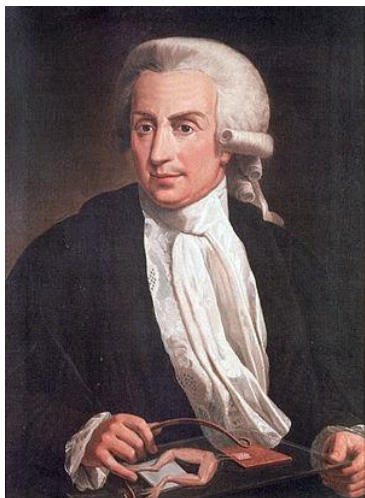


Réplica, primeiro transistor

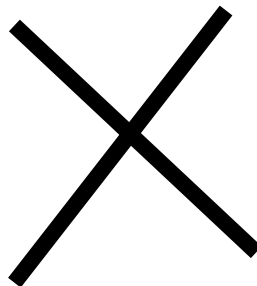
Visão Geral

- **Engenharia Biomédica**

- O sistema nervoso sempre foi um dos principais motivadores da pesquisa em eletricidade, pelo menos nos seus primórdios:



Galvani



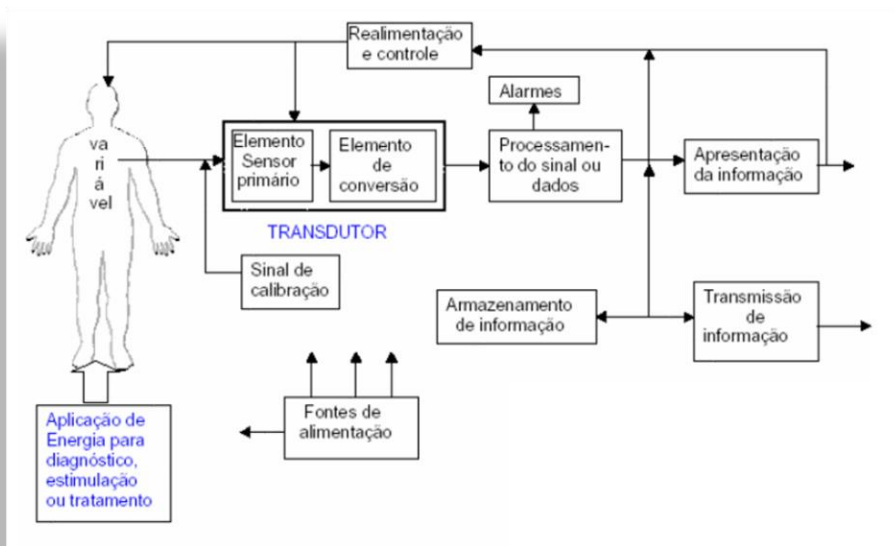
Volta

- O advento do transistor leva o eixo de rotação da pesquisa no campo para o campo da eletrônica;
- Com a chegada dos microcontroladores a partir dos anos 80 tem-se um amplo desenvolvimento da área de processamento de sinais;
- O aumento do poder computacional e o advento da Internet levou atualmente ao desenvolvimento da Ciência de Dados (Data Science) como uma das áreas mais estratégicas do desenvolvimento tecnológico de ponta.

Visão Geral

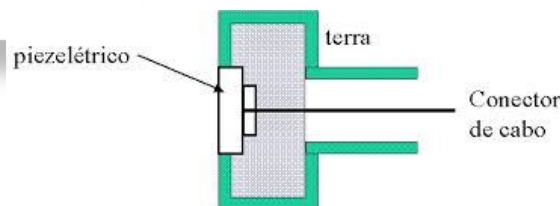
• Sistemas Biológicos & Biosinais

- Sinais podem ser definidos como funções (observações) que carregam informação a respeito de alguma variável de interesse;
- Variações de energia que carregam informação;



Mensurando: variável fisiológica (pressão arterial, temperatura, etc) cujas variações de energia podem ser de diferentes naturezas (química, mecânica, termodinâmica, etc);

Transdutor: converte a variação de energia associada ao mensurando em variações de tensão / corrente para posterior tratamento por sistemas eletrônicos;



Visão Geral

- **Representação / Codificação de Sinais**

- (Teoria de Sinais e Sistemas – B. P. Lathi. Sinais e Sistemas Lineares)



Define as relações entre entrada e saída (mapeamento)

Sinais de tempo contínuo: variável independente contínua, sendo os sinais também definidos em um conjunto contínuo de valores da variável independente

$$x(t) = f(t)$$

Sinais de tempo discreto: a variável independente é definida apenas em instantes de tempo discretos.

$$x[n] = f[n]$$

Visão Geral

- **Representação / Codificação de Sinais**

- (Teoria de Sinais e Sistemas – B. P. Lathi. Sinais e Sistemas Lineares)
 - Sinais analógicos;
 - Sinais digitais;
 - Sinais de tempo contínuo;
 - Sinais de tempo discreto;

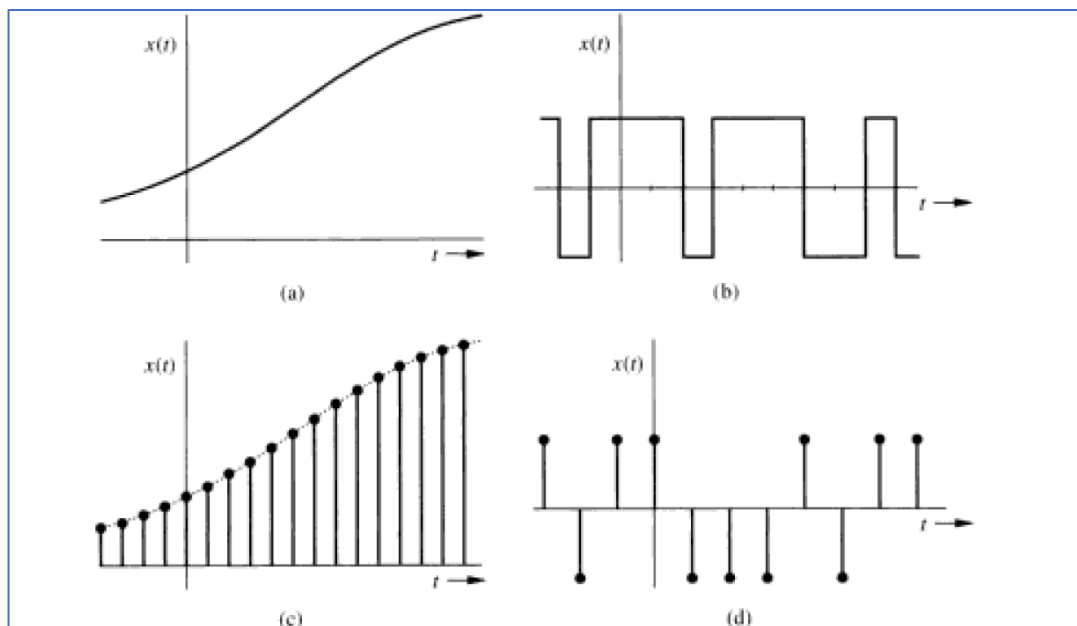


Figura 1.11 Exemplos de sinais: (a) analógico, contínuo no tempo, (b) digital, contínuo no tempo, (c) analógico, discreto no tempo e (d) digital, discreto no tempo.

Visão Geral

- **Classificação de Sinais**

- Sinais analógicos: a amplitude pode um conjunto contínuo de valores (não confundir com TEMPO contínuo).
- Sinais digitais: a amplitude do sinal pode assumir apenas valores discretos (não confundir com TEMPO discreto)
- Sinais determinísticos: são sinais gerados por relações que não recorrem a funções de probabilidades.
- Sinais aleatórios: são sinais cuja geração envolvem funções de probabilidade
- Sinais periódicos: são aqueles que satisfazem:

$$x(t) = x(t + T) \quad \text{Período fundamental: mínimo } T$$
$$x[n] = x[n + N] \quad \text{ou } N \text{ que satisfaz a relação}$$

- Sinais aperiódicos: um sinal $x(t)$ ou $x[n]$ que não possui um período definido é chamado de aperiódico.

Visão Geral

- Tanto sinais analógicos como digitais têm como objetivo codificar informação;
- Sistemas computacionais usualmente baseiam-se em uma memória finita e, portanto, utilizam sinais discretos no tempo;
- Sinais de tempo contínuo podem ser convertidos em tempo discreto pelo processo conhecido como amostragem;

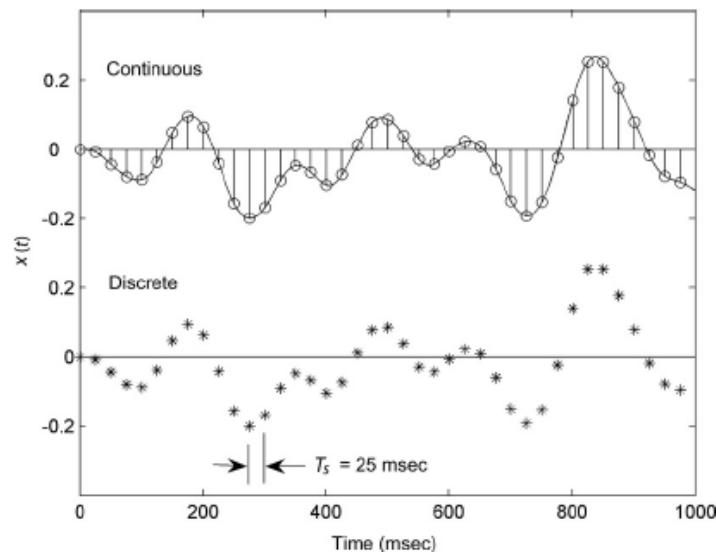
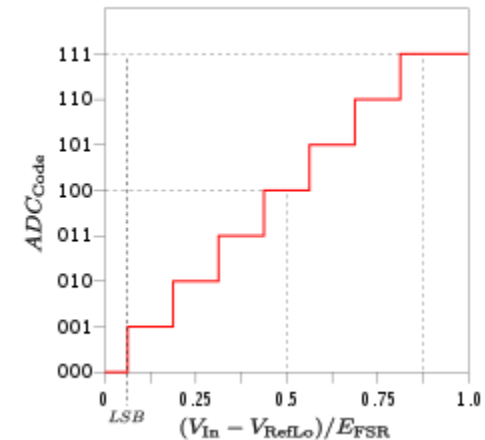
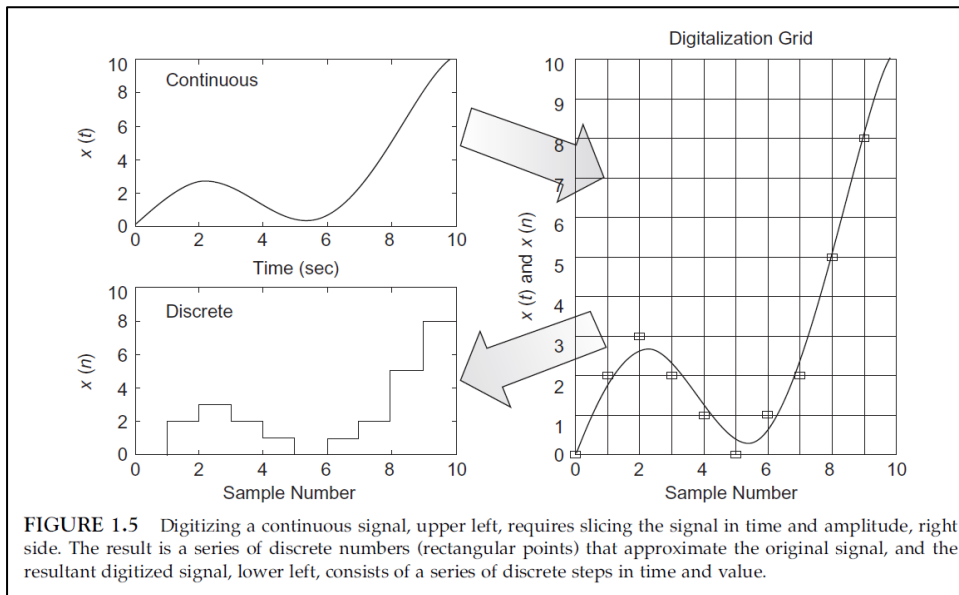


FIGURE 1.4 A continuous time signal, $x(t)$ (upper plot), is converted to a sequence of numbers, $x[k]$ (lower plot), in a process known as sampling. These numbers are just the value of this signal at sequential time intervals spaced $T_s = 0.065 \text{ sec}$ apart (In this figure $x[n] = 0.0288, 0.8124, 0.9601, 0.4073, -0.3274, -0.6259, -0.3218, 0.1845, 0.3387, -0.0227, -0.5134, -0.5743, -0.0285, 0.7116, 0.9940, 0.5200$). After sampling, these numbers can be stored in a digital computer.

$$t = nT_s = n/f_s$$

Visão Geral

- Sinais analógicos podem ser convertidos em sinais digitais pelo processo conhecido como quantização;



$$V_{LSB} = \frac{V_{\max}}{2^{\text{Nu bits}} - 1}$$

EXAMPLE 1.1

A 12-bit analog-to-digital converter (ADC) advertises an accuracy of $\pm$ the least significant bit (LSB). If the input range of the ADC is 0 to 10 volts, what is the accuracy of the ADC in analog volts?

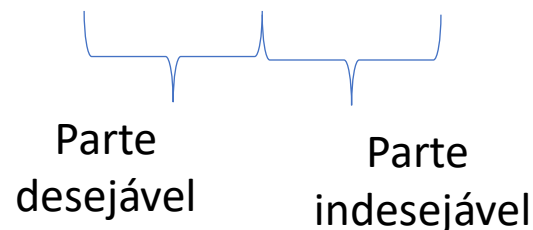
Solution: If the input range is 10 volts then the analog voltage represented by the LSB is:

$$V_{LSB} = \frac{V_{\max}}{2^{\text{Nu bits}} - 1} = \frac{10}{2^{12} - 1} = \frac{10}{4095} = .0024 \text{ volts}$$

Hence the accuracy would be $\pm .0024$ volts.

Visão Geral

- Na prática uma forma de onda é composta: sinal + ruído



- A quantidade de sinal presente na forma de onda pode ser quantificado por meio da relação sinal-ruído (SNR):

$$SNR = 10 \log \left(\frac{P_{\text{sinal}}}{P_{\text{ruído}}} \right)$$

$$\frac{P_{\text{sinal}}}{P_{\text{ruído}}} = 10^{\frac{xdB}{10}}$$

$$SNR = 20 \log \left(\frac{V_{\text{sinal}}}{V_{\text{ruído}}} \right)$$

$$\frac{V_{\text{sinal}}}{V_{\text{ruído}}} = 10^{\frac{xdB}{20}}$$

- Por exemplo, o que se pode afirmar sobre P_{sinal} em relação ao $P_{\text{ruído}}$ para uma SNR de 20 dB.

Visão Geral

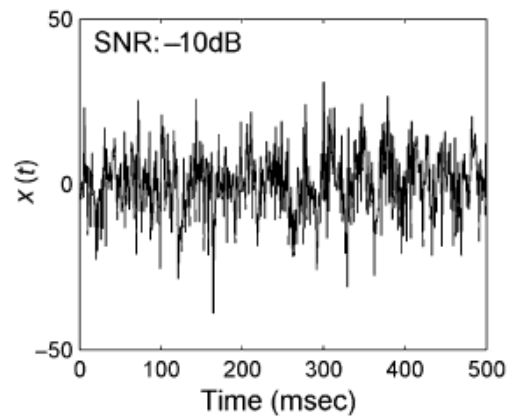
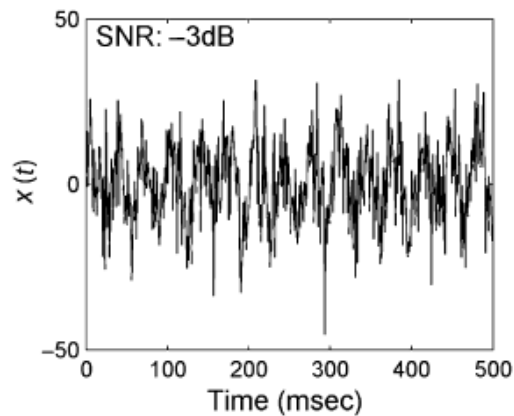
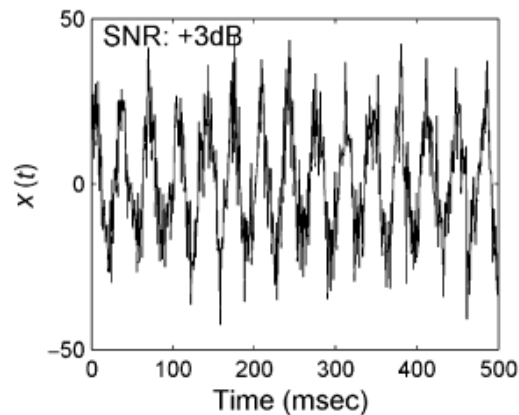
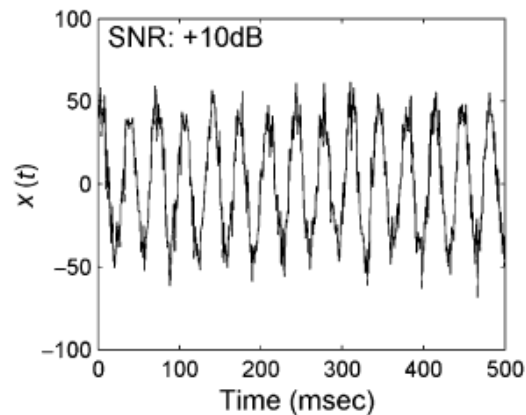
Para a representação do sinal em amplitude:

$$SNR = 20 \log \left(\frac{V_{\text{signal}}}{V_{\text{ruído}}} \right) \qquad \frac{V_{\text{signal}}}{V_{\text{ruído}}} = 10^{\frac{SNR}{20}}$$

Equivalence between dB and Linear Signal-to-Noise Ratios

SNR in dB	SNR Linear
+20	$v_{\text{signal}} = 10 v_{\text{noise}}$
+3	$v_{\text{signal}} = 1.414 v_{\text{noise}}$
0	$v_{\text{signal}} = v_{\text{noise}}$
-3	$v_{\text{signal}} = 0.707 v_{\text{noise}}$
-20	$v_{\text{signal}} = 0.1 v_{\text{noise}}$

Visão Geral



1.8 A 30-Hz sine wave with varying amounts of added noise. The sine wave is barely discernable when the SNR is -3 dB and not visible when the SNR is -10 dB.

Visão Geral

- Para sinais melhor descritos por modelos probabilísticos suas métricas são melhor representadas por medidas estatísticas:

- Variável aleatória: uma variável aleatória consiste de um experimento probabilístico definido em um espaço amostral S e uma função que atribui um número real para cada resultado do experimento dentro deste espaço amostral.

- Medidas estatísticas:

- Estimativa da média:
$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_k$$

- Estimativa do valor RMS
$$x_{rms} = \left[\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n^2 \right]^{1/2}$$

- Estimativa da variância populacional e amostral:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (x_k - \bar{x})^2$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^N (x_k - \bar{x})^2$$

Visão Geral

- Em ambos os casos o conceito de energia e potência de um sinal é crucial na descrição do mesmo:
 - Tamanho: entidade que indica largura ou comprimento
 - Sinal: amplitude variante no tempo.
 - Possível quantificação:
 - área sob a curva (componentes positivas e negativas)
 - Área sob $s(t)^2$
 - Energia do sinal

$$E_{s(t)} = \int_{t_1}^{t_2} s(t)^2 dt$$

$$E_{s[n]} = \sum_{n=n_1}^{n_2} x[n]^2$$

- Para ser representativa: energia finita, i.e. amplitude de $s(t) \rightarrow 0$, quando $t \rightarrow \infty$

Visão Geral

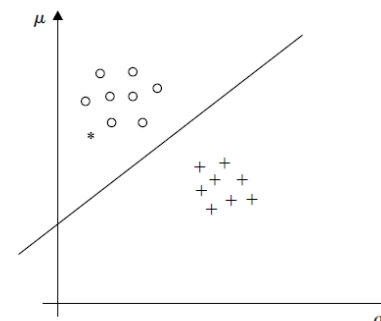
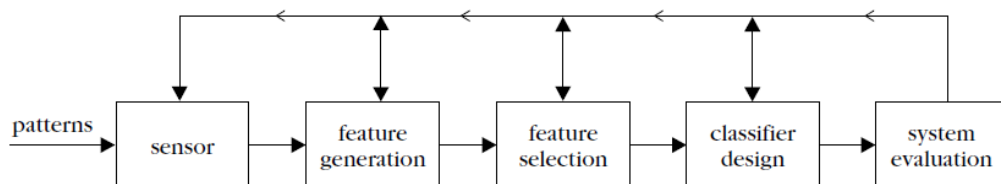
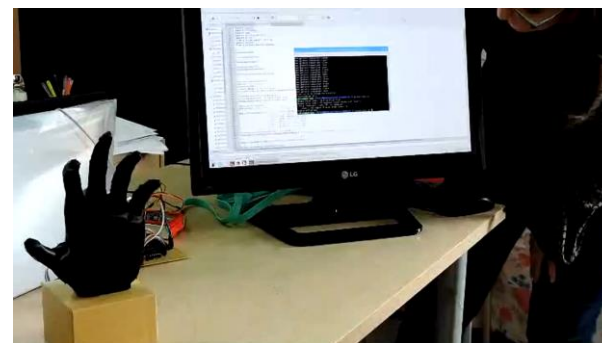
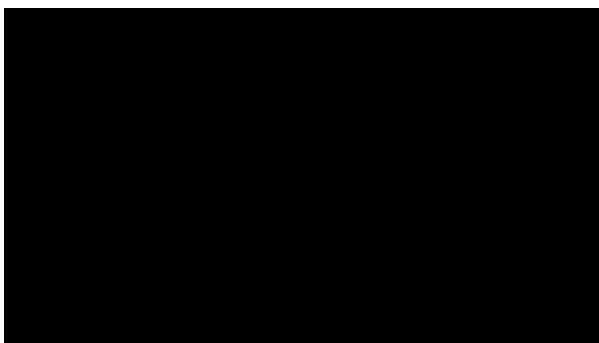
- Quando o sinal não é de energia finita, ele pode ainda ser caracterizado pela energia média ou potência do sinal (se existir):

$$P_{s(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T s^2(t) dt \qquad P_{s[n]} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{+N} s[n]^2$$

- Tanto a potência como a energia não representam a potência e energia reais, mas são apenas indicativos.
- A potência é o mesmo que o valor médio quadrático sinal.
- A raiz de $P_{s(t)}$ é o mesmo que o valor RMS de $s(t)$.
- As unidades de energia e potência dependem das unidades de $s(t)$.

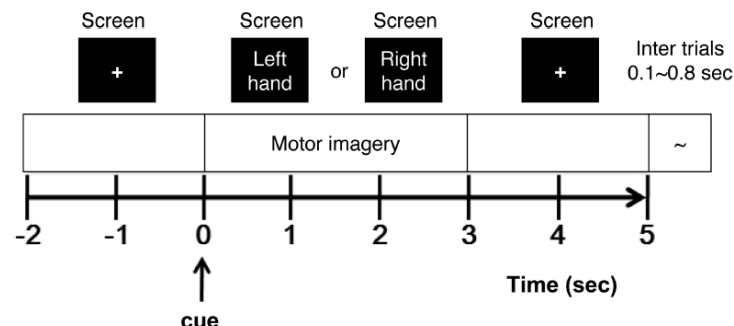
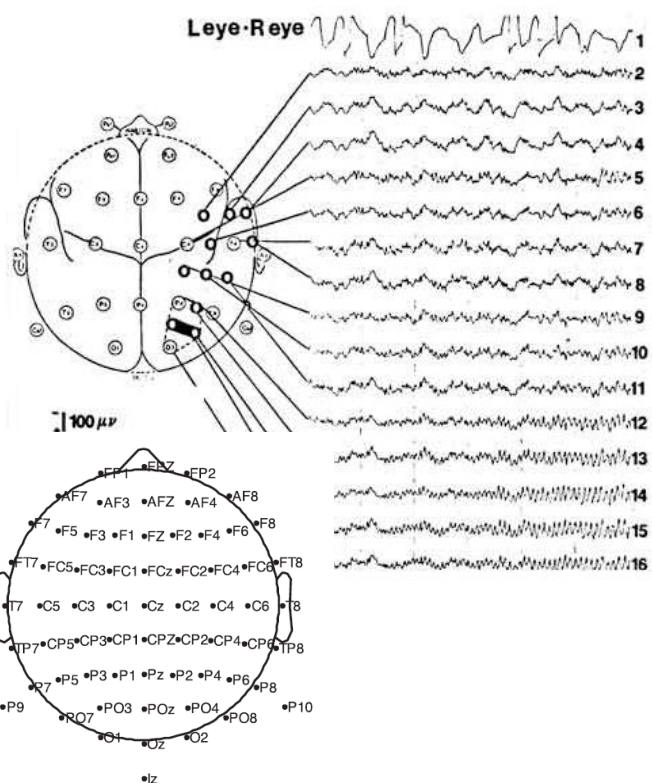
Visão Geral

- Aplicações
 - Energia / Potência como um atributo para controle de próteses mioelétricas

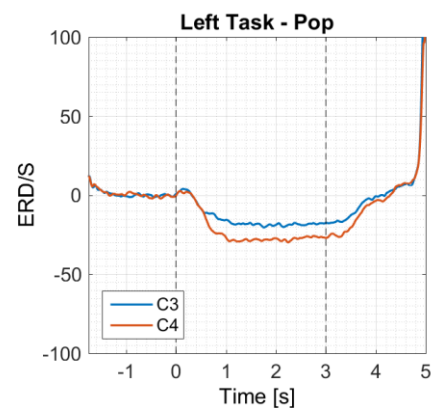
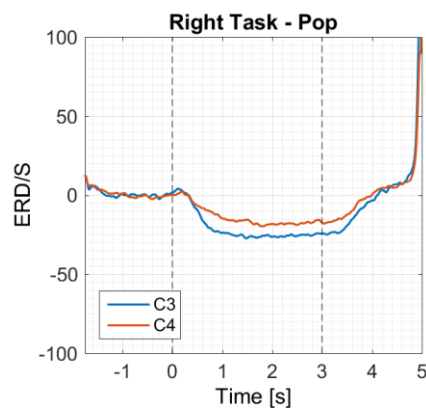


Visão Geral

- Aplicações
 - Energia / Potência como um atributo para controle de interfaces cérebro computador.
 - Imagética Motora

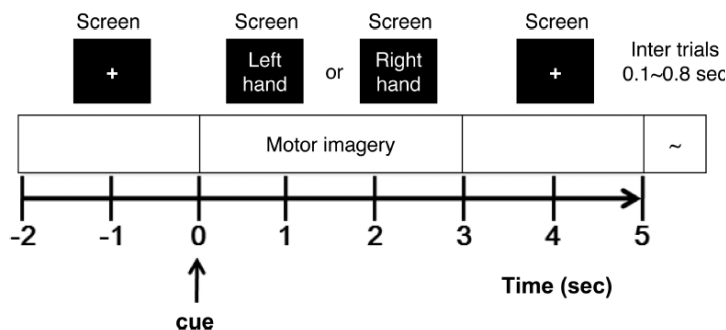


$$ERD/S(t) = \frac{P(t) - P_{ref}}{P_{ref}} \times 100$$

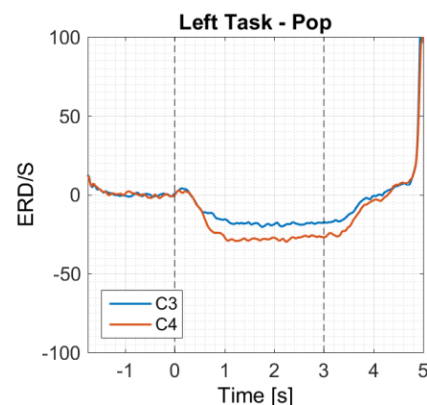
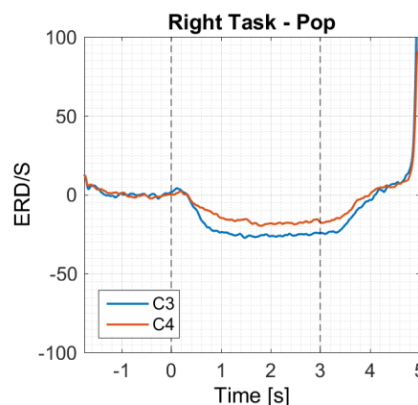


Visão Geral

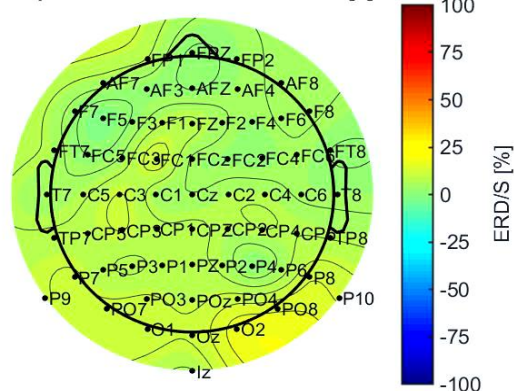
- Aplicações
 - Energia / Potência como um atributo para controle de interfaces cérebro computador.
 - Imagética Motora



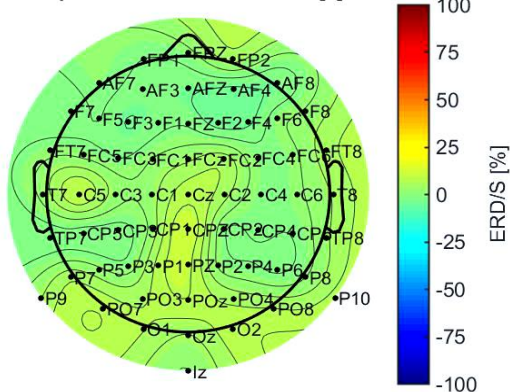
$$ERD/S(t) = \frac{P(t) - P_{ref}}{P_{ref}} \times 100$$



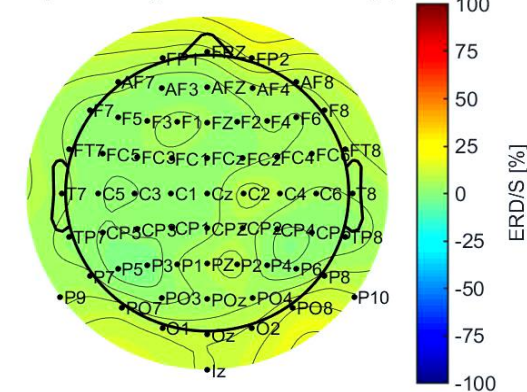
PopulationLeft Hand - Time = -1.5 [s]



PopulationRest - Time = -1.5 [s]



PopulationRight Hand - Time = -1.5 [s]



Sumário

- Nesta aula vimos:
 - Definição de sinais e sistemas biológicos;
 - Breve discussão histórica de desenvolvimento da área;
 - Definição de tipos de sinais;
 - Definição de algumas medidas que caracterizam sinais;
 - Aplicações
- Após a aula vc deve ser capaz de:
 - Compreender melhor os objetos de estudo em processamento e Análise de Sinais Biomédicos;
 - Ter uma melhor compreensão das definições relacionadas com sinais e sistemas biológicos;
 - Ter uma melhor compreensão dos tipos de sinais envolvidos e suas formas de representação;
 - Avaliar melhor como medidas de caracterização de sinais se relacionam com algumas aplicações biomédicas;

Material de Estudo

- Material Teórico de Estudo:
 - John Semmlow. Signals & Systems for Bioengineers: A Matlab-based introduction. Chapter 1 – The big Picture. Elsevier;
 - B.P. Lathi. Sinais e Sistemas Lineares. Capítulo 1 (Sinais e Sistemas). Bookman.
 - <https://allsignalprocessing.com/>